

# Resultados — Determinantes do peso de VALE3 nos fundos Itaú (2016–2021)

TCC — FGV EESP

Orientador: Prof. Maurício Ferraresi Jr.

26 de junho de 2026

## 1 Objetivo e amostra

Estimamos como o **peso de VALE3** (participação na carteira, em fração de 0 a 1) em cada fundo da gestora Itaú é explicado por características do fundo e da ação. É o *Passo 1* da metodologia do orientador: os coeficientes da regressão funcionam como um **fator latente** que resume, em poucos números, como as posições dependem das características.

**Amostra:** painel fundo  $\times$  mês, **2016–2021 (72 meses)**, gestoras Itaú (Asset Management, DTVM, Unibanco), restrito a observações com mais de 3 cotistas (remoção de fundos exclusivos). São **11.532 observações** fundo-mês (das quais 11.413 com fluxo disponível) e **623 fundos** distintos. O painel completo (sem o filtro de cotistas) tem 26.123 observações.

## 2 Variáveis e tratamentos

| Variável          | Definição                                   | Tratamento           |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| peso_vale3 (alvo) | participação de VALE3 na carteira (fração)  | nível                |
| AUM               | patrimônio líquido do fundo (R\$)           | log                  |
| nº cotistas       | número de cotistas                          | log                  |
| FIC               | 1 se Fundo de Inv. em Cotas, 0 se FI        | dummy                |
| Fluxo/AUM         | (captação – resgate) do mês / AUM           | razão                |
| Preço VALE3       | fechamento no último pregão do mês anterior | nível (R\$, nominal) |
| Beta VALE3        | beta móvel 252 pregões vs. Ibovespa         | nível                |

Preço e beta são constantes entre fundos dentro de um mês (variáveis agregadas)  $\Rightarrow$  entram apenas na regressão *pooled*, não na cross-section mês a mês.

## 3 Tabela 1 — Cross-section mês a mês (Fama–MacBeth, 72 meses)

Para cada mês roda-se uma regressão separada; reporta-se a **média dos 72 coeficientes mensais**, com erro-padrão calculado pela variação entre os meses (Fama–MacBeth). “Meses +” = em quantos dos 72 meses o coeficiente teve sinal positivo (estabilidade).

$R^2$  médio por mês = 0,152. \*\*\*  $p < 0,001$ ; n.s. = não significativo.

| Variável      | Coef. médio | EP (FM) | $t$   | $p$     | Meses + | Sig. |
|---------------|-------------|---------|-------|---------|---------|------|
| Intercepto    | 0,08939     | 0,00413 | 21,6  | < 0,001 | 72/72   | ***  |
| log(AUM)      | -0,00376    | 0,00019 | -19,3 | < 0,001 | 0/72    | ***  |
| log(cotistas) | 0,00387     | 0,00020 | 19,8  | < 0,001 | 72/72   | ***  |
| FIC (dummy)   | -0,01697    | 0,00089 | -19,2 | < 0,001 | 0/72    | ***  |
| Fluxo/AUM     | -0,00044    | 0,00309 | -0,14 | 0,886   | 39/72   | n.s. |

### Interpretação

- **log(AUM) negativo (sinal estável nos 72 meses):** fundos *maiores* carregam *menor* peso em VALE3 — são mais diversificados.
- **log(cotistas) positivo (72/72):** fundos com mais cotistas têm *maior* peso em VALE3.
- **FIC negativo (0/72):** Fundos de Investimento em Cotas têm *menos* VALE3 *direto* (investem via cotas de outros fundos).
- **Fluxo/AUM não significativo:** o fluxo *não explica o nível* do peso — provavelmente explica a *variação* do peso (a investigar no Passo 2).
- **Estabilidade:** os três fatores estruturais têm sinal idêntico nos 72 meses, o que justifica modelar o coeficiente como um fator que evolui devagar (random walk / filtro de Kalman) no Passo 2.

## 4 Tabela 2 — Regressão *pooled* (72 meses empilhados)

Aqui as 11.413 observações entram juntas, permitindo incluir preço e beta (identificados pela variação ao longo dos 72 meses).

| Variável      | Estimativa | EP       | $t$   | $p$     | Sig. |
|---------------|------------|----------|-------|---------|------|
| Intercepto    | 0,10361    | 0,00407  | 25,4  | < 0,001 | ***  |
| log(AUM)      | -0,00353   | 0,00019  | -19,0 | < 0,001 | ***  |
| log(cotistas) | 0,00390    | 0,00013  | 31,0  | < 0,001 | ***  |
| FIC (dummy)   | -0,01674   | 0,00079  | -21,1 | < 0,001 | ***  |
| Fluxo/AUM     | -0,00033   | 0,00034  | -0,99 | 0,324   | n.s. |
| Preço VALE3   | 0,000149   | 0,000016 | 9,2   | < 0,001 | ***  |
| Beta VALE3    | -0,02368   | 0,00142  | -16,7 | < 0,001 | ***  |

$R^2 = 0,164$ ;  $n = 11.413$ . \*\*\*  $p < 0,001$ ; n.s. = não significativo.

### Interpretação

- Características de **fundo** (AUM, cotistas, FIC) repetem os sinais da cross-section e são **altamente significativas**.
- **Preço (+,  $p < 0,001$ ):** meses com VALE3 mais cara  $\rightarrow$  peso médio maior. **Beta (-,  $p < 0,001$ ):** meses com VALE3 mais arriscada (beta alto)  $\rightarrow$  peso médio menor (aversão a risco).
- Com **72 meses**, preço e beta ficam bem identificados. (No piloto de só 2016, com 12 valores, o beta saía positivo e fraco; com 72 meses ele é claramente *negativo* e significativo — confirmando que o resultado de 12 meses era frágil.)

## 5 Robustez e validação

- **Piloto 2016 consistente:** reestimado em 2016, os sinais e magnitudes são os mesmos da amostra completa.
- **Pipeline auditado (0 erros):** 0 duplicados fundo-mês, 0 pesos negativos, 0 NAs em peso/AUM/cotistas/preço. O fatiamento de 2016 do painel multi-ano é *idêntico* ao painel 2016 validado.
- **Parsing certificado:** a captação da SH bate com a do Informe Diário da CVM em **99,4–99,8% ao centavo** em todos os 6 anos; o beta confere por 3 métodos independentes; o preço bate com o fechamento oficial da B3.

## 6 Próximo passo

*Passo 2:* modelar a dinâmica temporal dos coeficientes (os 72 vetores  $\theta_t$ ) como processo que evolui no tempo (random walk / filtro de Kalman), ligando o nível médio a preço e beta, para previsão multi-horizonte e análise da matriz de erros (resíduos fundo  $\times$  mês).